

Análise Técnico-Científica de uma Implementação de Path Tracing

Technical-Scientific Analysis of a Path Tracing Implementation

Yang Ricardo Barcellos Miranda [ymiranda@inf.puc-rio.br]

Resumo. Este artigo apresenta uma análise técnico-científica da implementação de *path tracing* desenvolvida no Projeto 2 da disciplina de INF2608. A partir do código efetivamente executável em `src/path_tracing/`, descreve-se o estimador de Monte Carlo da equação de transporte de luz e as extensões implementadas: amostragem direta de luz (NEE), *multiple importance sampling* (MIS), Roleta Russa, fontes de luz como malha de triângulos, materiais dielétricos refrativos com Snell, Fresnel, reflexão interna total e absorção de Beer-Lambert, e reflexão especular pura (espelho). O texto enfatiza as deduções matemáticas (cancelamento do cosseno na amostragem cosseno-ponderada, conversão de PDF de área para ângulo sólido, heurística de potência e não-viés da Roleta Russa), confronta cada afirmação com o código correspondente e discute decisões de implementação, limites e evidências visuais, com os comandos geradores de cada figura.

Abstract. This paper presents a technical-scientific analysis of the path tracing implementation developed for the INF2608 course Project 2. From the executable code in `src/path_tracing/`, we describe the Monte Carlo estimator of the light transport equation and the implemented extensions: next event estimation (NEE), multiple importance sampling (MIS), Russian roulette, triangle-mesh area lights, and refractive dielectric materials with Snell's law, Fresnel, total internal reflection, and Beer-Lambert absorption, and pure specular reflection (mirror). The text emphasizes the mathematical derivations (cosine cancellation in cosine-weighted sampling, area-to-solid-angle PDF conversion, the power heuristic, and the unbiasedness of Russian roulette), cross-checks each claim against the corresponding code, and discusses implementation choices, limitations, and visual evidence, with the generating command for each figure.

Palavras-chave: traçado de caminhos, Monte Carlo, MIS, roleta russa, dielétrico, espelho, computação gráfica

Keywords: path tracing, Monte Carlo, MIS, Russian roulette, dielectric, mirror, computer graphics

Entrega: 30/06/2026

1 Introdução

Este artigo analisa a implementação de *path tracing* disponível no repositório do projeto [Miranda, 2026], em `src/path_tracing/`, lida em conjunto com os slides da disciplina de autoria de Waldemar Celes [Celes, 2026a,b,c] e com referências selecionadas de *Physically Based Rendering* (PBRT 4e). Enquanto o Projeto 1 resolvia a equação de renderização [Kajiya, 1986] de forma analítica/recursiva (Whitted + Phong), o Projeto 2 a resolve *estocasticamente*, por integração de Monte Carlo, construindo caminhos câmera $\rightarrow$ superfícies $\rightarrow$ luz e acumulando um *throughput* β [Pharr et al., 2023, Seções 13.1, 13.2, 13.3].

O texto cobre apenas as etapas *efetivamente implementadas*: o núcleo unidirecional com BSDF Lambertiana (Seção 2), a amostragem direta de luz — NEE (Seção 3), o *multiple importance sampling* (Seção 4), a Roleta Russa (Seção 5), as luzes de área retangular e poliédrica (Seção 6) e a BSDF dielétrica refrativa (Seção 7); adicionalmente, a reflexão especular pura (espelho) é tratada junto às evidências (Seção 8.7). As evidências visuais estão reunidas na Seção 8, e a comparação com o ray tracer do Projeto 1 (incluindo a evolução do material dielétrico) na Seção 9.

2 Núcleo: Path Tracer Unidirecional e BSDF Lambertiana

A equação de transporte de luz (LTE) expressa a radiância de saída L_o num ponto p na direção ω_o [Pharr et al., 2023, Seção 13.1]:

$$L_o(p, \omega_o) = L_e(p, \omega_o) + \int_{\mathcal{H}^2} f_r(p, \omega_o, \omega_i) L_i(p, \omega_i) |\cos \theta_i| d\omega_i. \quad (1)$$

O estimador de Monte Carlo de uma amostra para a integral, com direção ω_i amostrada segundo uma PDF $p(\omega_i)$, leva ao laço iterativo com *throughput* acumulado β [Pharr et al., 2023, Seção 13.3] (`src/path_tracing/integrators/path_tracer.py`):

$$\beta *= \frac{f_r(\omega_o, \omega_i) |\cos \theta_i|}{p(\omega_i)}. \quad (2)$$

Lambertiana e método de Malley. Para a BSDF difusa $f_r = \rho/\pi$ [Pharr et al., 2023, Seção 9.2] amostrada por hemisfério cosseno-ponderado (método de Malley Slides 7, pp. —, PBRT [Pharr et al., 2023, Seção A.5]), tem-se $p(\omega_i) = \cos \theta_i/\pi$, de modo que o cosseno e o π *cancelam* na Eq. (2):

$$\beta *= \frac{(\rho/\pi) \cos \theta_i}{\cos \theta_i/\pi} = \rho. \quad (3)$$

Esse cancelamento é uma fonte clássica de erro (multiplicar o cosseno *de novo* no laço produziria $\cos^2 \theta$); a implementação respeita exatamente a Eq. (3).

Profundidade mínima 4. Adota-se profundidade mínima de quatro vértices (câmera $\rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow$ luz). A implementação usa `max_depth=8` e não aplica terminação probabilística antes de `rr_min_depth=4`.

3 Next Event Estimation (NEE)

A amostragem direta sorteia um ponto p_L na luz de área e conecta-o ao vértice do caminho, reduzindo a variância frente à amostragem por BSDF [Pharr *et al.*, 2023, Seção 12.4 e Seção 13.4]. A amostragem é uniforme por área, $p_A(p_L) = 1/A$; a conversão para medida de ângulo sólido introduz o fator geométrico:

$$p_\omega(\omega_i) = p_A \frac{r^2}{\cos \theta_L}, \quad (4)$$

$$r = \|p - p_L\|, \quad \cos \theta_L = \max(0, -\omega_i \cdot n_L).$$

O termo direto estimado em uma amostra fica

$$L_{\text{dir}} = \frac{f_r(\omega_o, \omega_i) L_e \cos \theta_x}{p_\omega}$$

$$= f_r L_e \frac{\cos \theta_x \cos \theta_L}{r^2} A,$$

ou seja, o fator geométrico $G = \cos \theta_x \cos \theta_L / r^2$ já está embutido na p_ω — não deve ser aplicado uma segunda vez. A implementação (`src/path_tracing/lights/area_rect.py`) retorna `pdf_solid_angle` já convertida, e o teste de visibilidade trata o painel emissivo como não-oclusor.

4 Multiple Importance Sampling (MIS)

No último segmento combinam-se duas estratégias — amostragem da luz (NEE) e amostragem da BSDF — ponderadas por uma heurística que satisfaz $\sum_s w_s = 1$ [Pharr *et al.*, 2023, Seção 2.2.3] [Veach and Guibas, 1995]. Usa-se a *heurística de potência* ($\beta = 2$):

$$w_s(x) = \frac{(n_s p_s(x))^\beta}{\sum_i (n_i p_i(x))^\beta}. \quad (5)$$

Um cuidado essencial de implementação (`src/path_tracing/integrators/path_tracer.py`): o peso da estratégia “BSDF amostra a luz” incide *apenas* sobre a emissão vista diretamente no vértice seguinte; ele **não** é multiplicado no β persistente, pois isso contaminaria todas as contribuições posteriores do caminho. Materiais especulares (delta) *não* participam de MIS: `pending_mis_weight` é repostado a 1,0 e o NEE é suprimido no vértice especular — comportamento intencional para distribuições delta.

Com N luzes independentes, a heurística de potência é calculada diretamente como

$$w_{\text{bsdf}} = \frac{p_{\text{bsdf}}^2}{p_{\text{bsdf}}^2 + \sum_i p_{L_i}^2}, \quad (6)$$

mais preciso que `power_heuristic(1, pbsdf, 1,  $\sum_i p_{L_i}$ )`, pois $(\sum_i p_{L_i})^2 \neq \sum_i p_{L_i}^2$ para $N > 1$ [Veach and Guibas, 1995].

5 Roleta Russa

Para encurtar caminhos profundos sem viés [Pharr *et al.*, 2023, Seção 2.2.4] [Misso *et al.*, 2022], a partir de `rr_min_depth` aplica-se uma probabilidade de sobrevivência p proporcional ao *throughput*; em caso de sobrevivência, reescala-se β :

$$p = \min(\max(\beta_r, \beta_g, \beta_b), 1), \quad \beta \leftarrow \beta/p \quad (\text{se sobrevive}), \quad (7)$$

o que preserva $\mathbb{E}[\beta]$ (estimador não-viesado). Empiricamente, as médias das imagens com e sem Roleta Russa coincidem em SPP alto, com redução de tempo em cenas reflexivas.

6 Luzes de Área: Retangular e Poliédrca

Além da luz retangular (Seção 3), implementou-se a fonte como *malha de triângulos* com amostragem uniforme por área [Pharr *et al.*, 2023, Seção 6.5] (`src/path_tracing/lights/area_mesh.py`). Sorteia-se um triângulo proporcionalmente à área (CDF) e, dentro dele, um ponto por coordenadas baricêntricas uniformes:

$$b_0 = 1 - \sqrt{u_1}, \quad b_1 = \sqrt{u_1}(1 - u_2), \quad b_2 = \sqrt{u_1}u_2, \quad (8)$$

com $p_A = 1/A_{\text{total}}$ e a mesma conversão da Eq. (4). A amostragem usa o utilitário `uniform_triangle` de `src/path_tracing/sampling.py`, garantindo cobertura 2D uniforme (e não uma curva degenerada).

7 BSDF Dielétrica: Snell, Fresnel, TIR e Beer-Lambert

Materiais refrativos (vidro, água) são tratados como BSDF *delta* (`src/path_tracing/bsdf/dielectric.py`) [Pharr *et al.*, 2023, Seção 9.5]. Trabalha-se no referencial da *normal geométrica*, de modo que o sinal de $\omega_o \cdot n$ codifica entrada/saída; o índice relativo é $\eta = \eta_i/\eta_t$ (1/ior ao entrar, ior ao sair).

Snell e reflexão interna total (TIR).

$$\sin^2 \theta_t = \eta^2 (1 - \cos^2 \theta_i), \quad (9)$$

$$\sin^2 \theta_t \geq 1 \Rightarrow \text{TIR (reflete tudo)}. \quad (10)$$

Fresnel dielétrico (não polarizado).

$$r_{\parallel} = \frac{\eta_t \cos \theta_i - \eta_i \cos \theta_t}{\eta_t \cos \theta_i + \eta_i \cos \theta_t}, \quad r_{\perp} = \frac{\eta_i \cos \theta_i - \eta_t \cos \theta_t}{\eta_i \cos \theta_i + \eta_t \cos \theta_t}, \quad (11)$$

$$F = \frac{1}{2}(r_{\parallel}^2 + r_{\perp}^2). \quad (12)$$

A cada vértice escolhe-se estocasticamente refletir (com probabilidade F) ou refratar (com probabilidade $1 - F$). Por ser uma BSDF delta, o *throughput* é atualizado por $\beta \leftarrow f/p$ sem o cosseno geométrico (que cancela na distribuição delta), e o raio transmitido — no hemisfério oposto — *não* é descartado.

Limitação: ponderação de Fresnel e conservação de energia. A implementação (`src/path_tracing/bsdf/dielectric.py`) sorteia o ramo com probabilidade F e retorna $f = F$, $p = 1$ (analogamente $f = 1 - F$, $p = 1$ na

refração), de modo que o *throughput* efetivo fica $\beta * F$ por ramo. Como a escolha do ramo *já* ocorre com probabilidade F , o fator de Fresnel é aplicado duas vezes em esperança (F^2), enquanto a ponderação não-viesada exigiria $f/p = 1$ (isto é, $p = F$). O resultado é uma sub-conservação de energia, $F^2 + (1 - F)^2 < 1$, que escurece reflexões e transmissões e contribui para as regiões escuras discutidas na Seção 8.9. Trata-se de limitação conhecida; a correção (usar $p = F$, cancelando o fator) fica como trabalho futuro.

Absorção de Beer-Lambert. Ao atravessar o volume, a radiação é atenuada por [Pharr *et al.*, 2023, Seção 11.2]

$$T(d) = \exp(-\sigma d) \quad (\text{por canal RGB}), \quad (13)$$

com σ o coeficiente de absorção e d a distância percorrida *dentro* do meio. O integrador rastreia o meio corrente: ao transmitir para dentro, adota σ do dielétrico; ao sair, retorna a $\sigma = 0$. Verificou-se que a atenuação por canal segue a lei exponencial [Pharr *et al.*, 2023, Seção 11.2]: a razão de saída de um raio reto coincide com $\exp(-\sigma d)$ em cada componente RGB, produzindo o tom âmbar esperado para σ que absorve preferencialmente o azul.

8 Evidências Visuais

Cada figura aponta para um diretório de *snapshot* em `out/proj2/` com `render.png`, `properties.json` e `properties.md` (metadados e comando).

8.1 Núcleo Lambertiano (Etapa 02)

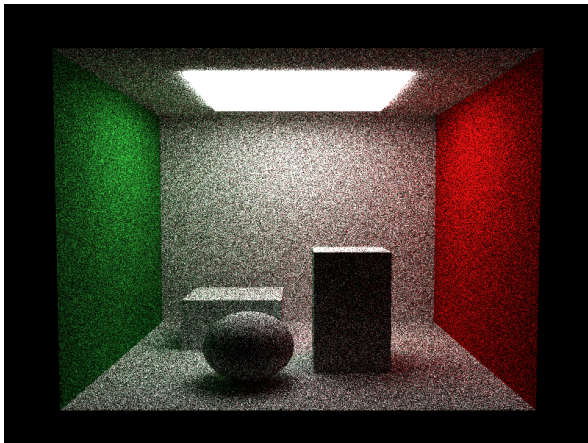


Figura 1. Cornell Box difusa, amostragem por BSDF (800×600, SPP=32, seed=42).

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req1_lambert_basic -spp 32 -depth 8 -seed 42
-width 800 -height 600
```

Variações de parâmetros (estudo de ruído×SPP e de profundidade):

- Convergência: `--spp 4, 16, 64, 256` (com `--depth 6 --seed 42`) — o ruído decai $\propto 1/\sqrt{N}$.
- Profundidade do caminho: `--depth 2, 4, 8` (com `--spp 64`) — evidência o *bleeding* indireto a partir do 4º vértice.

8.2 NEE (Etapa 03)

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req2_nee -spp 16 -depth 8 -seed 42
```

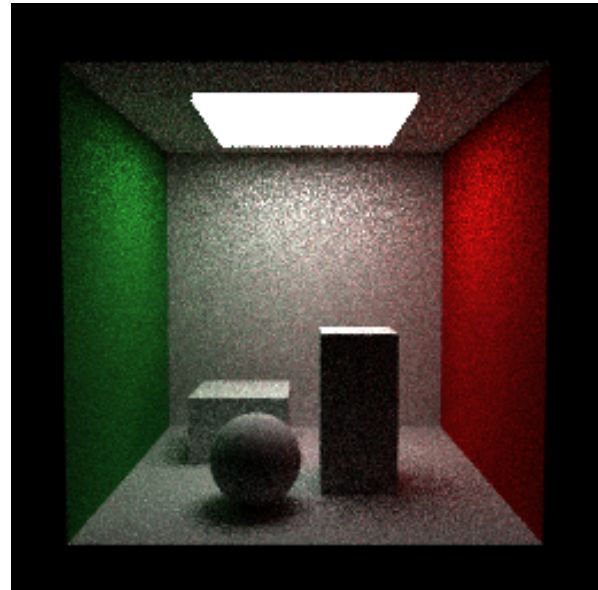


Figura 2. NEE — execução 1 (256×256, SPP=16, seed=42, ≈1,89 min): amostragem direta da luz, menor variância que BSDF-only.

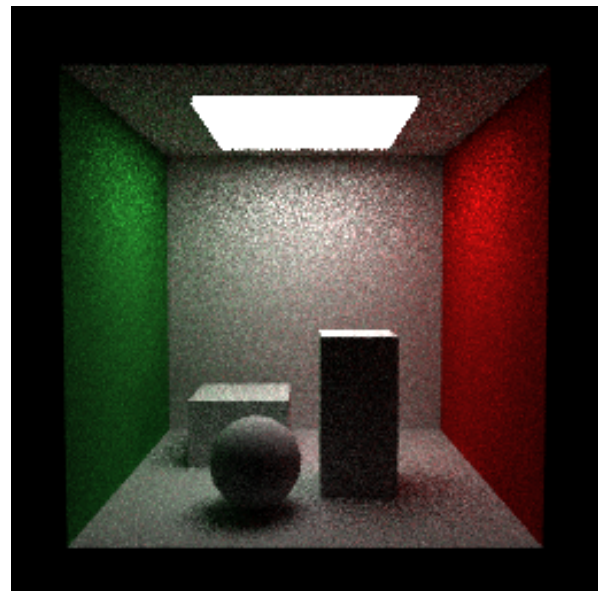


Figura 3. NEE — execução 2 (256×256, SPP=16, seed=42, ≈1,99 min): consistência entre runs demonstra reprodutibilidade do estimador.

Variações de parâmetros (mesma cena/SPP/semente, dois estimadores):

- `--mode bsdf_only --spp 16 --seed 42` — alta variância (luz raramente amostrada pela BSDF).
- `--mode nee_only --spp 16 --seed 42` — amostragem direta: ruído visivelmente menor.

8.3 MIS (Etapa 04)

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req3_mis -spp 16 -depth 8 -seed 42
```

Variações de parâmetros (os três estimadores convergem à mesma média — não-viés):

- `--mode bsdf_only --spp 32 --seed 42`
- `--mode nee_only --spp 32 --seed 42`
- `--mode mis --spp 32 --seed 42` — menor variância combinando ambas as estratégias.

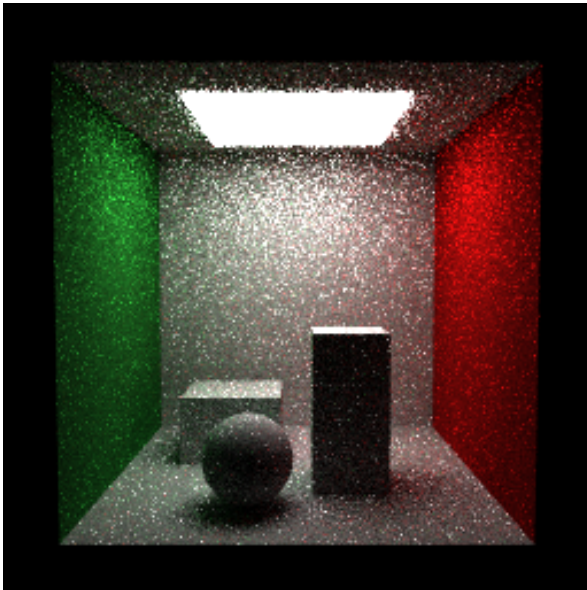


Figura 4. MIS (heurística de potência $\beta = 2$) combinando BSDF e NEE.

8.4 Roleta Russa (Etapa 05)

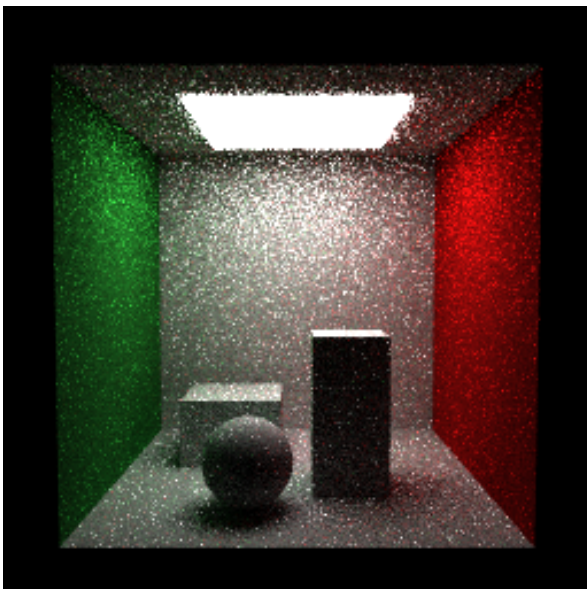


Figura 5. MIS sem Roleta Russa (256×256, SPP=16, seed=42): referência de variância para comparação.

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req5_rr -spp 12 -depth 8 -mode mis -use-rr 4
```

Variações de parâmetros (controle off×on e ganho em caminhos profundos):

- `--mode mis --use-rr false --spp 32` vs. `--use-rr true --spp 32` — mesma média, menor tempo.
- `--depth 12 --use-rr true` — a Roleta Russa encurta caminhos longos sem viés.
- `--use-rr true --rr-min-depth 6` — adia a terminação probabilística.

8.5 Luz como malha de triângulos (Etapa 06)

A cena (`src/path_tracing/scenes/cornell_mesh_light.py`) substitui a `RectAreaLight` retangular por

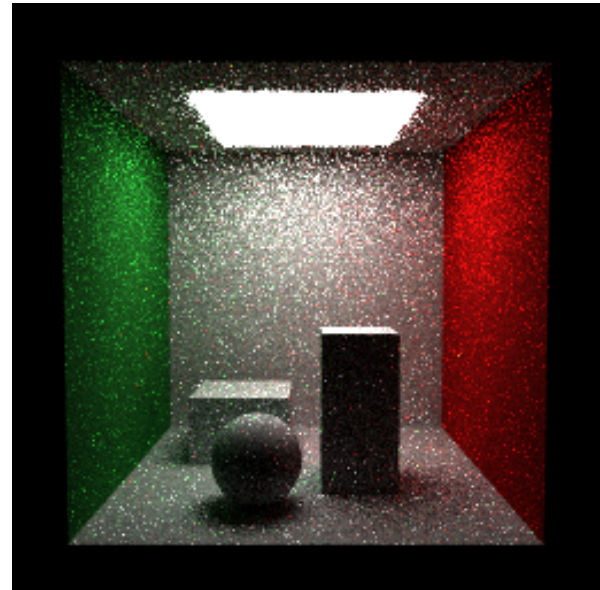


Figura 6. MIS com Roleta Russa (256×256, SPP=16, seed=42): mesma média, menor custo em caminhos profundos.

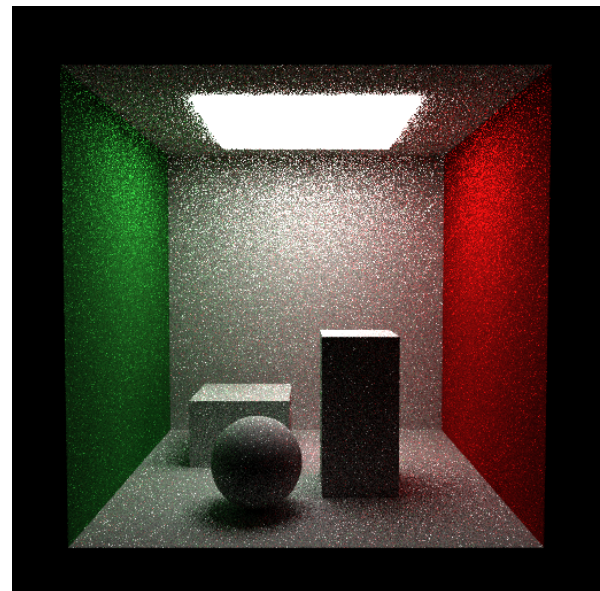


Figura 7. MIS + RR com profundidade mínima 4 (512×512, SPP=12, $\approx 7,5$ min), gerado com `--use-rr 4`: maior resolução evidencia a uniformidade da convergência.

uma `TriangleMeshLight`: uma malha de triângulos (octaedro com 8 faces e raio 0,60) suspensa no teto que serve exclusivamente como fonte NEE. A amostragem sorteia um triângulo com probabilidade proporcional à sua área (via CDF) e sorteia um ponto por coordenadas bari-cênticas uniformes (`src/path_tracing/sampling.py`, `uniform_triangle`). A geometria emissiva do octaedro é de pequena escala nesta cena — sua representação visual é melhor apreciada na cena integrada da Seção 8.8.

Parâmetros do script (`src/path_tracing/scripts/proj2_req6_mesh_lights.py`): `--mode {bsdf_only|nee_only|mis}` (integrador), `--use-rr {true|false}` (Roleta Russa), `--spp N` (amostras/pixel), `--depth D` (profundidade máxima; mín=4), `--width/--height` (resolução), `--seed S` (reprodutibilidade).

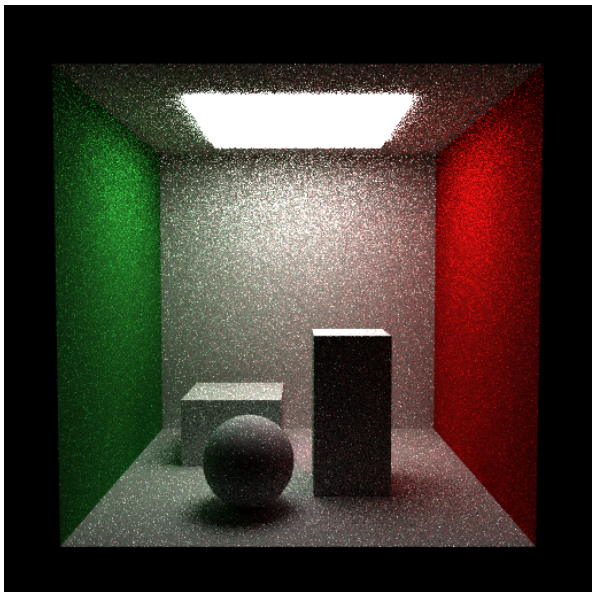


Figura 8. Cornell Box com TriangleMeshLight (octaedro NEE), modo MIS sem RR (512×512, SPP=16, ≈9,6 min). A fonte de malha triangular substitui a RectAreaLight; a redução de variância em relação ao modo bsdf_only evidencia o ganho da amostragem direta.

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req6_mesh_lights -spp 16 -depth 8 -mode mis -width 512 -height 512
```

Variações de parâmetros:

- `--mode bsdf_only --spp 16` vs. `--mode mis --spp 16` — a fonte menor (octaedro) amplifica o ganho relativo do NEE.
- `--mode mis --use-rr true --spp 32` — combina amostragem de malha triangular e Roleta Russa.

8.6 Dielétrico (Etapa 07)

O script `src/path_tracing/scripts/proj2_req7_dielectric.py` renderiza esferas dielétricas parametrizadas pelo material (vidro, $IOR=1,5$; ou água, $IOR=1,33$), pelo coeficiente de absorção σ de Beer-Lambert e pelo modo do integrador. Os exemplos a seguir percorrem os casos incolor, absorvente e multi-material; as combinações concretas de flags estão na lista de **variações de parâmetros** ao final da subseção.

Vidro incolor ($IOR=1,5$). Esferas dielétricas com DielectricBSDF refratam luz (Snell) além de refletirem (Fresnel). A alta reflectância Fresnel em ângulos rasantes cria aparência parcialmente especular nas bordas; a região central mostra refração e cáusticas de TIR.

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req7_dielectric -material glass -spp 64 -depth 8 -mode mis -seed 42 -width 800 -height 600
```

Água com absorção de Beer-Lambert ($IOR=1,33$). Com σ não nulo, o meio atenua seletivamente cada canal ao longo do caminho interno: a absorção do vermelho ($\sigma_r > \sigma_g, \sigma_b$) produz a coloração azul-esverdeada característica, tão mais saturada quanto maior a espessura atravessada.

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req7_dielectric -material water -spp 64 -depth 8 -mode mis
```

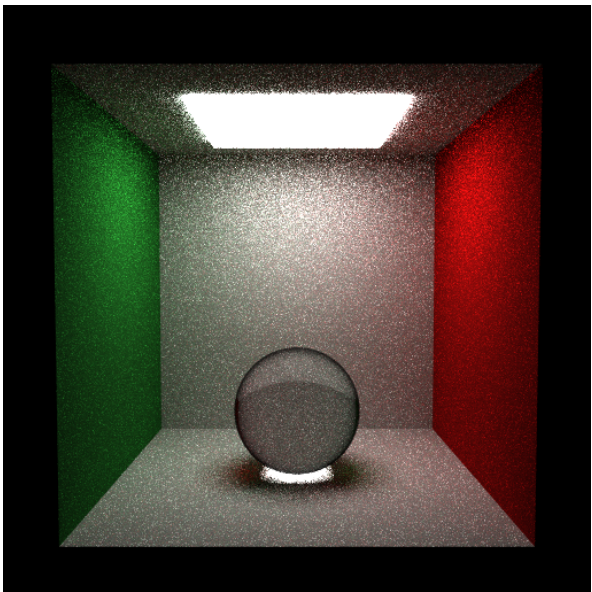


Figura 9. Esfera de vidro incolor (DielectricBSDF, $IOR=1,5$), MIS sem RR (512×512, SPP=32, ≈16 min): transparência com refração de Snell visível na região central; reflexão Fresnel nas bordas em ângulos rasantes; padrão de cáusticas no piso.

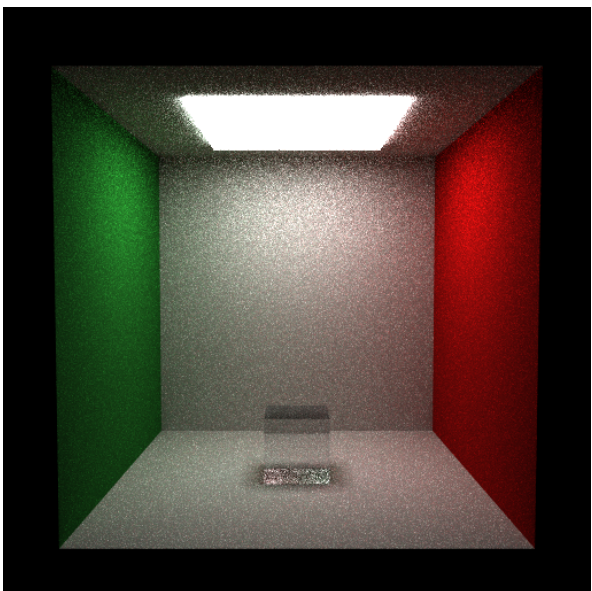


Figura 10. Água ($IOR=1,33$), absorção cromática, MIS sem RR (512×512, SPP=64, ≈33 min): coloração azul-esverdeada por atenuação seletiva do vermelho.

Showcase multi-material dielétrico. A cena `src/path_tracing/scenes/cornell_dielectric_multi.py` instancia quatro esferas (DielectricBSDF, $raio=0,75$) dispostas em grade 2×2 no piso da Cornell Box, cobrindo o espaço de variações de IOR e absorção de Beer-Lambert (Tabela 1).

Tabela 1. Esferas do showcase multi-material dielétrico: índice de refração e coeficiente de absorção σ por canal RGB.

Posição	IOR	σ (RGB)	Efeito visual
Frente-esq.	1,5	(0, 0, 0)	Fresnel + refração
Frente-dir.	1,5	(0,2, 0,6, 1,2)	âmbar (absorve azul)
Fundo-esq.	1,33	(0, 0, 0)	água incolor
Fundo-dir.	1,33	(0,3, 0,05, 0,1)	azul-esverdeado

Variações de parâmetros (material × absorção × estimador):

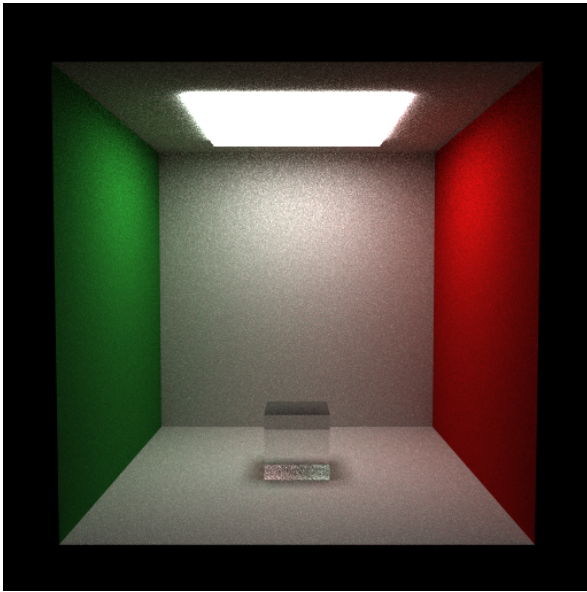


Figura 11. Água (IOR=1,33), absorção cromática, MIS sem RR (512×512, SPP=256, ≈142 min): convergência quase total, ruído praticamente eliminado.

- `--material glass --spp 32 --mode mis (incolor) vs. --absorption 0.2 0.6 1.2` (âmbar, absorve azul).
- `--material water --spp 32 --mode mis (incolor) vs. --absorption 0.30 0.05 0.10` (azul-esverdeado, absorve vermelho).
- `--material glass --mode bsdf_only` (cáusticas ruidosas) vs. `--mode mis`.
- `--material glass --use-rr true --depth 12` — caminhos internos profundos (múltiplas reflexões/TIR) com RR.

8.7 Espelho: reflexão especular pura

Como contraponto ao dielétrico, implementou-se o `MirrorBSDF` (`src/path_tracing/bsdf/mirror.py`): uma BSDF *delta* que reflete 100% da radiação na direção especular, *incondicionalmente* — sem avaliar Fresnel, sem transmissão e sem absorção ($f=1$, $pdf=1$). É o caso-limite “puramente reflexivo” do espectro de materiais, oposto ao dielétrico transmissivo [Pharr *et al.*, 2023, Seção 9.5]. A esfera espelhada é, assim, um teste limpo do tratamento de superfícies especulares pelo integrador (NEE suprimido, peso MIS unitário).

As quatro figuras seguintes isolam o efeito do modo de amostragem sobre uma mesma esfera espelhada; a Tabela 2 resume o comportamento.

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req7_mirror -all -spp 20 -depth 8
```

Tabela 2. Modos de amostragem sobre a esfera espelhada (SPP=20).

Modo	Estratégia	Característica visual
<code>bsdf_only</code>	só BSDF	variância alta; reflexões ruidosas
<code>nee_only</code>	só NEE	direto nítido; indiretos pretos
<code>mis</code>	BSDF+NEE	balanceado; menor variância
<code>mis+RR</code>	MIS + RR	mesma média; ≈10–30% mais rápido

8.8 Cena integrada (showcase)

A cena `wall lights` (`src/path_tracing/scenes/cornell_wall_lights.py`) reúne numa Cornell Box

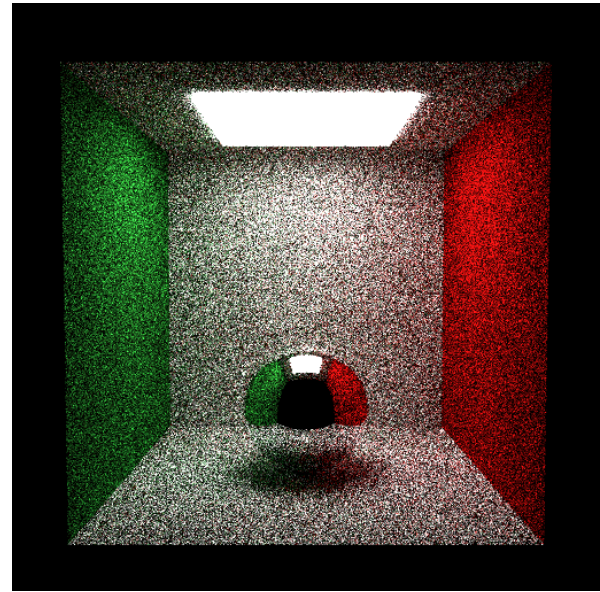


Figura 12. Espelho, `bsdf_only` (512×512, SPP=20, sem RR): variância alta; a luz é raramente acertada por amostragem da BSDF, deixando ruído nas regiões não-especulares.

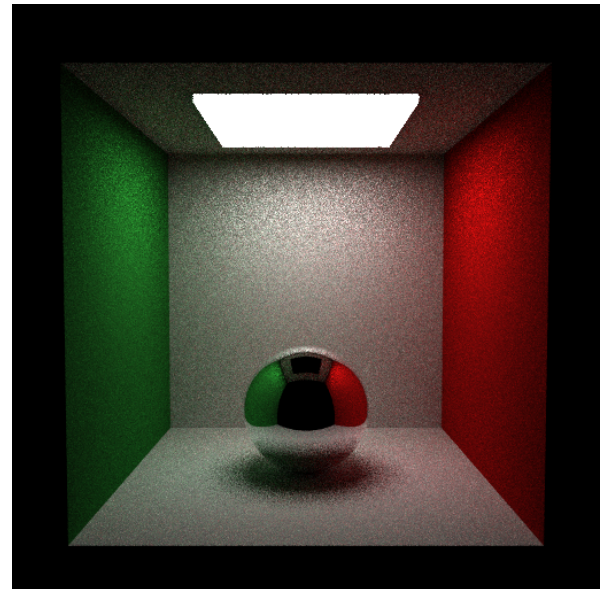


Figura 13. Espelho, `nee_only` (512×512, SPP=20, sem RR): iluminação direta nítida via NEE; a esfera reflete apenas o que é diretamente iluminado e regiões sem visão da fonte ficam pretas.

todos os recursos implementados no projeto: **três** fontes de área — uma `RectAreaLight` branca no teto e dois painéis hexagonais `TriangleMeshLight` (Etapa 06) nas paredes laterais (verde à esquerda, vermelho à direita) —, exercitando NEE com múltiplas fontes de geometria distinta; duas esferas dielétricas (vidro incolor IOR=1,5 e âmbar com absorção de Beer-Lambert); uma esfera difusa azul (*color bleeding*); e duas caixas Lambertianas rotacionadas. A amostragem de pixel é estratificada (*stratified*) e a profundidade máxima é 12.

O script (`src/path_tracing/scripts/proj2_showcase_wall_lights.py`) renderiza os quatro modos do `PathIntegrator` e grava cópias estáveis em `out/proj2/showcase\_wall\_lights/`.

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_showcase_wall_lights -spp 64 -depth 12 -all
```

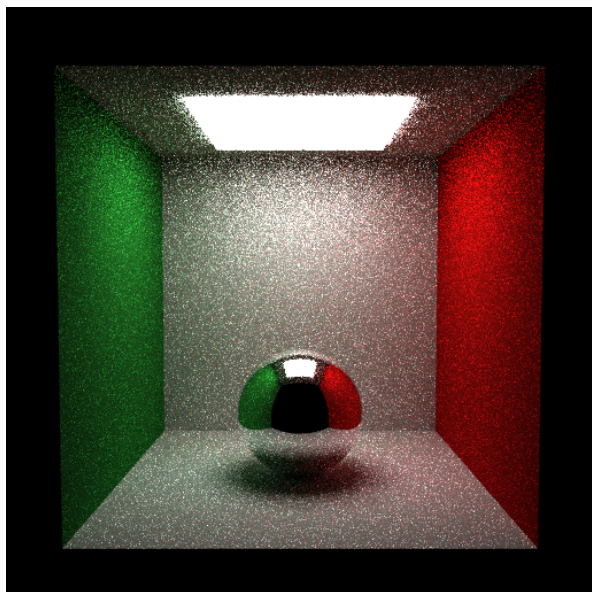



Figura 14. Espelho, mis (512×512, SPP=20, sem RR): combinação BSDF+NEE (heurística de potência, $\beta = 2$); menor variância que bsdf_only e mais informação indireta que nee_only.

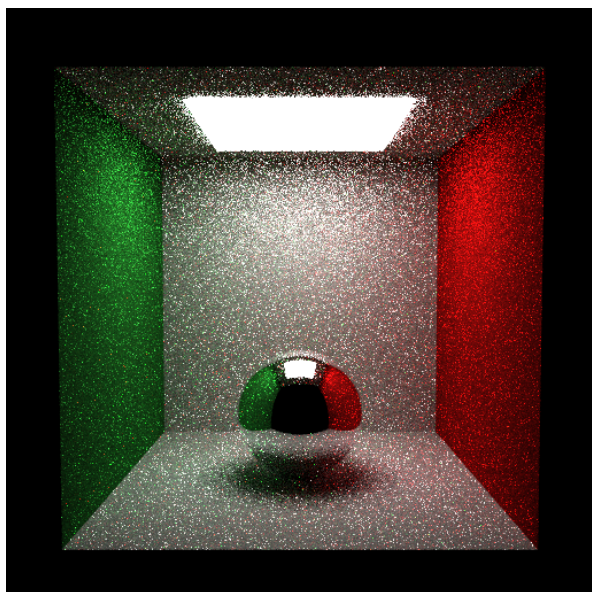


Figura 15. Espelho, mis+RR (512×512, SPP=20, com RR): mesma média do mis, com terminação probabilística de caminhos profundos ($\approx 10\text{--}30\%$ mais rápido).

Equivalente, modo a modo:

- `--mode bsdf_only --spp 64 --depth 12`
- `--mode nee_only --spp 64 --depth 12`
- `--mode mis --spp 64 --depth 12`
- `--mode mis --use-rr true --spp 64 --depth 12`
(Roleta Russa)

8.9 Cena combinada (combined showcase)

A cena `src/path_tracing/scenes/cornell_combined_showcase.py` funde as duas cenas anteriores numa Cornell Box única que exercita simultaneamente todos os recursos implementados: **três** fontes de luz (RectAreaLight branca no teto + dois TriangleMeshLight hexagonais nas paredes, verde e vermelho), **três** esferas DielectricBSDF com variações de IOR e absorção Beer-Lambert (duas no piso e uma

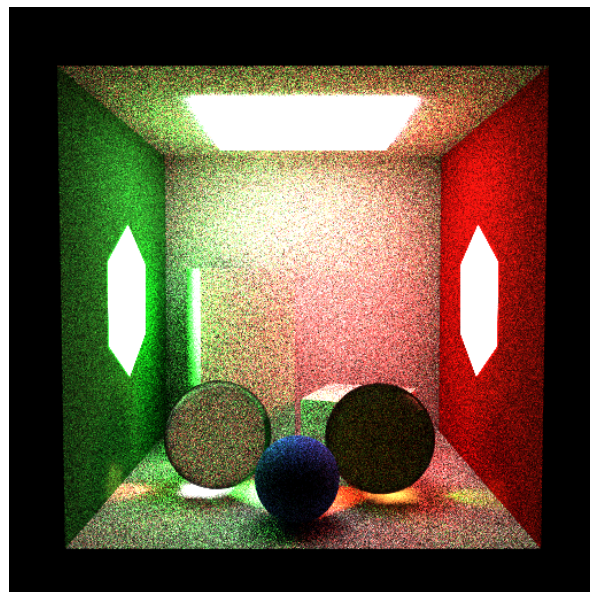


Figura 16. Showcase — bsdf_only (512×512, SPP=64, estratificado, depth=12, ≈ 42 min): alta variância; as fontes hexagonais laterais são raramente amostradas por BSDF puro.

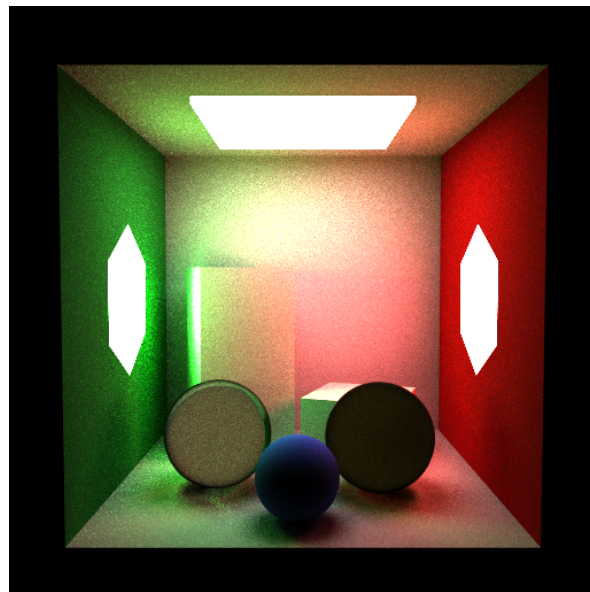


Figura 17. Showcase — nee_only (512×512, SPP=64, estratificado, depth=12, ≈ 100 min): amostragem direta das três fontes (teto + paredes laterais); iluminação direta nítida.

suspensa) e **uma esfera espelhada** (MirrorBSDF, reflexão pura) na posição suspensa-direita, duas caixas Lambertianas rotacionadas e uma esfera difusa azul para *color bleeding*. A Tabela 3 detalha a geometria e os materiais.

Tabela 3. Geometria e materiais das esferas da cena combinada (r = raio).

Obj.	Pos. (x, y, z)	r	IOR	Absorção/mat.
Piso-esq.	(1.50, 0.80, 3.40)	0.80	1,5	incolor
Piso-dir.	(3.90, 0.80, 3.60)	0.80	1,5	âmbar
Susp.-esq.	(1.40, 3.60, 2.00)	0.75	1,33	água incolor
Susp.-dir.	(4.10, 2.60, 2.20)	0.75	—	Mirror (reflexão pura)
Difusa azul	(2.70, 0.55, 4.70)	0.55	—	Lambertian

Por que regiões das esferas dielétricas aparecem escuras. O DielectricBSDF é uma *delta distribution* (`is_specular = True`): em cada vértice o integrador escolhe estocasticamente

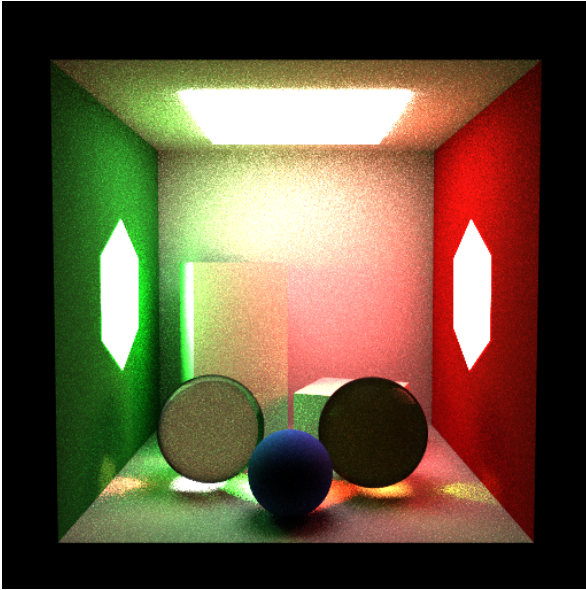


Figura 18. Showcase — *mis* (512×512, SPP=64, estratificado, depth=12, ≈102 min): combina BSDF e NEE com heurística de potência ($\beta = 2$); menor variância em superfícies difusas e especulares.

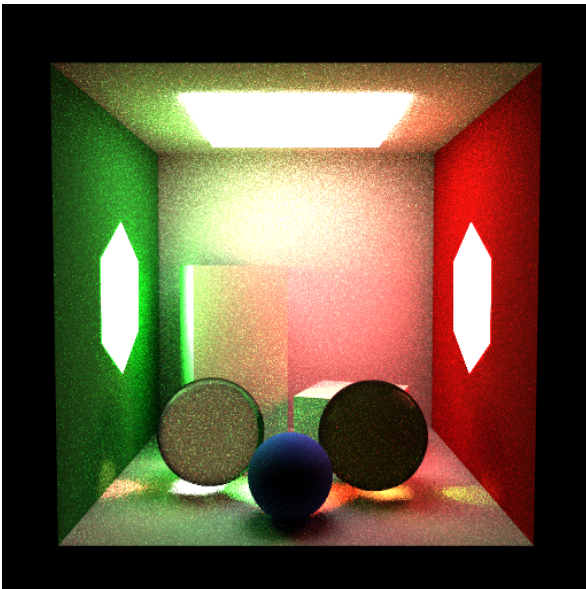


Figura 19. Showcase — *mis* + Roleta Russa (512×512, SPP=64, estratificado, depth=12, ≈70 min): mesma média, terminação probabilística de caminhos profundos.

refletir *ou* refratar, sem avaliar NEE/MIS naquele bounce. Dois fenômenos produzem escuridão localizada:

1. **Caminhos aprisionados (*depth* esgotado).** Um raio que entra na esfera realiza pelo menos dois bounces especulares (entrada e saída via Snell). Para esferas suspensas, o raio de saída pode atingir outra esfera dielétrica, multiplicando os bounces. Se *max_depth* for atingido antes de o caminho alcançar uma superfície difusa, o integrador retorna radiância zero — região preta. Aumentar *-depth* (12 ou mais) reduz esse efeito.
2. **Reflexão interna total (TIR).** Em ângulos acima do ângulo crítico $\theta_c = \arcsin(1/\eta)$ (para IOR=1,5: $\theta_c \approx 41,8$), o *DielectricBSDF* reflete 100% da energia — nenhum raio sai do meio. Múltiplas TIR consecutivas criam anéis escuros na silhueta da esfera, efeito fisicamente correto mas visualmente não intuitivo em baixo SPP.
3. **Sub-conservação de energia na ponderação de Fresnel.** Conforme discutido na Seção 7, a implementação aplica o fator

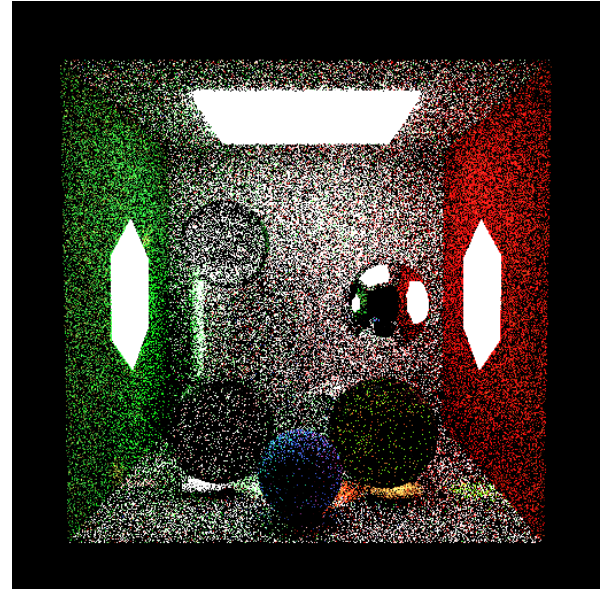


Figura 20. Cena combinada, *bsdf_only* em SPP=4 (depth=10, sem RR): amostragem por BSDF pura quase inutilizável — ruído “sal e pimenta” domina toda a cena, inclusive a esfera espelhada.

de Fresnel duas vezes em esperança (F^2 na reflexão, $(1 - F)^2$ na transmissão), de modo que $F^2 + (1 - F)^2 < 1$. Isso atenua sistematicamente a energia que atravessa as esferas, intensificando o aspecto escuro além do esperado por *depth*/TIR. É uma limitação conhecida da implementação.

Para um render convergido recomenda-se SPP ≥ 64 , *-depth* 12 e modo *mis*; a Roleta Russa (*-use-rr true*) acelera o término de caminhos de baixo *throughput* sem introduzir viés.

Comparação de modos e convergência. Nesta cena, a esfera espelhada reflete as três fontes coloridas e o ambiente, produzindo reflexão especular nítida que contrasta com a refração e a absorção das dielétricas. As oito figuras a seguir comparam os quatro modos de amostragem, cada um em SPP=4 (rápido, ruidoso) e SPP=32 (convergado), evidenciando a redução de variância $\propto 1/\sqrt{\text{SPP}}$.

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_showcase_combined -all -spp 32 -depth 10
```

Síntese. A complexidade da cena amplifica as diferenças entre estimadores. O modo *bsdf_only* é dominado por ruído de alta variância (granulado), pois raramente amostra as fontes pela BSDF; o *nee_only* produz iluminação direta nítida, mas suprime a reverberação indireta (sem *color bleeding*), deixando pretas as regiões sem visão da luz. O *mis* equilibra os dois: NEE reduz a variância da luz direta enquanto a amostragem por BSDF recupera a iluminação indireta — a esfera espelhada reflete o ambiente com *color bleeding* e as dielétricas exibem cáusticas. A Roleta Russa preserva a média do *mis* reduzindo o tempo em 28,6% (50,7 → 36,2 min). A Tabela 4 consolida os tempos e a assinatura visual de cada modo.

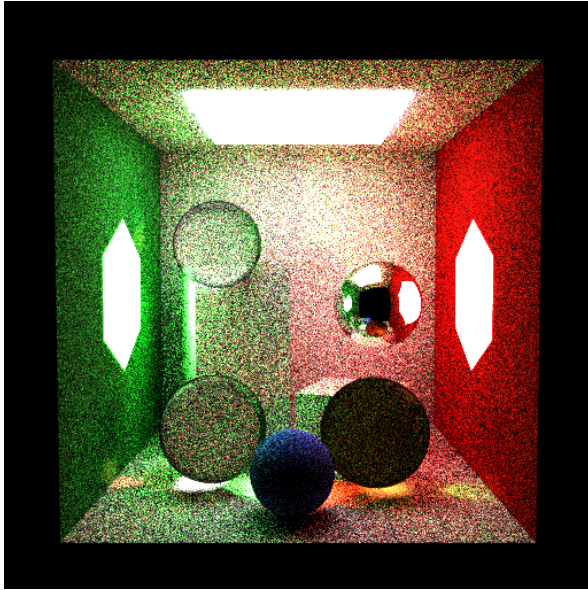


Figura 21. Cena combinada, *bsdf_only* em SPP=32 (depth=10, sem RR, 19,6 min): cena já discernível, mas ainda granulada; as fontes de luz são raramente acertadas por raios amostrados pela BSDF.

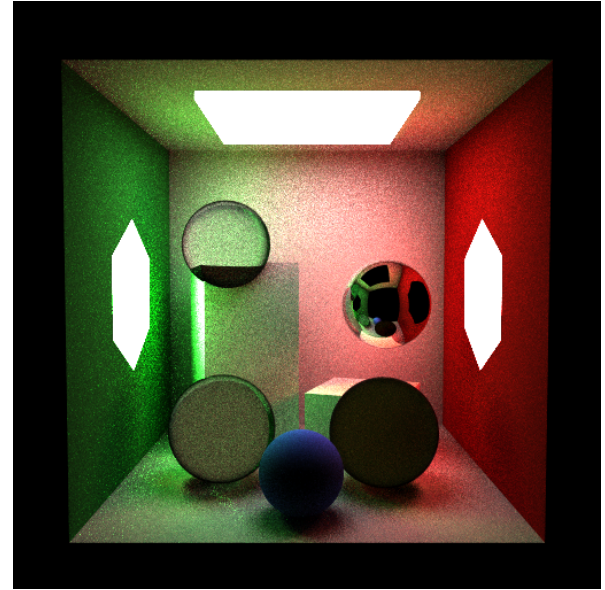


Figura 23. Cena combinada, *nee_only* em SPP=32 (depth=10, sem RR, 47,3 min): superfícies difusas limpas; a esfera espelhada reflete apenas geometria diretamente iluminada (sem reverberação/color bleeding).

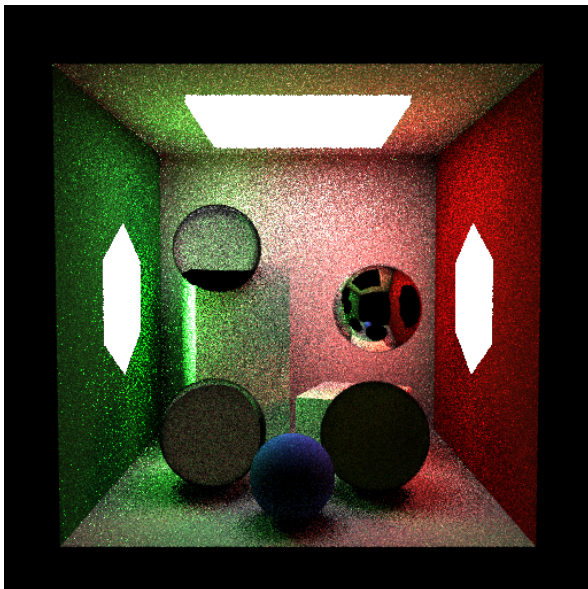


Figura 22. Cena combinada, *nee_only* em SPP=4 (depth=10, sem RR): iluminação direta das 3 fontes já legível mesmo com poucos *samples*, pois NEE reduz a variância da luz direta a quase zero; sombras geométricas pretas.

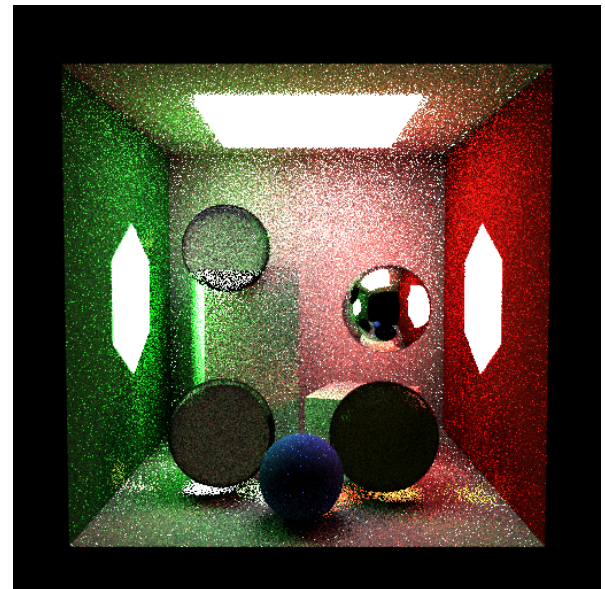


Figura 24. Cena combinada, *mis* em SPP=4 (depth=10, sem RR): combinação BSDF+NEE já produz imagem plausível com pouquíssimos *samples*; menos ruído que *bsdf_only* e mais informação indireta que *nee_only*.

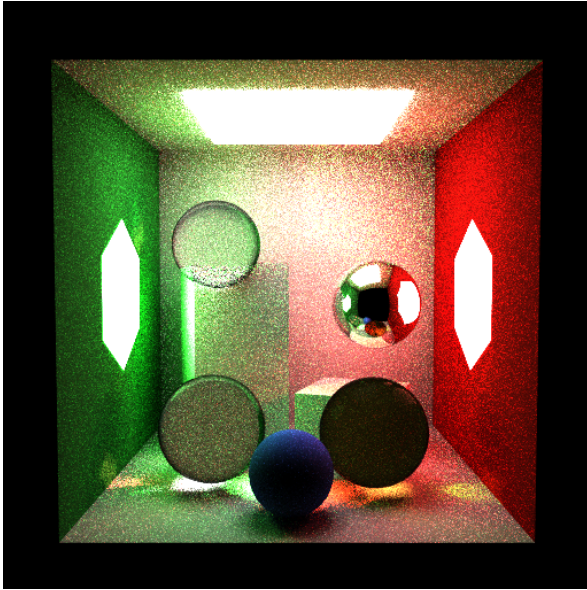


Figura 25. Cena combinada, *mis* em SPP=32 (depth=10, sem RR, 50,7 min): resultado balanceado — a esfera espelhada reflete o ambiente com *color bleeding*; as dielétricas mostram refração e cáusticas; transições luz-sombra suaves.

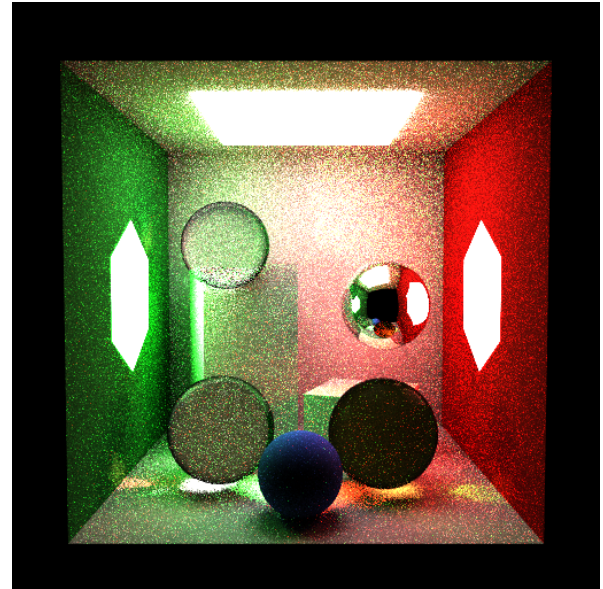


Figura 27. Cena combinada, *mis*+RR em SPP=32 (depth=10, com RR, 36,2 min): visualmente equivalente ao *mis* sem RR (50,7 min), porém $-28,6\%$ no tempo de render; estimador permanece não-viesado.

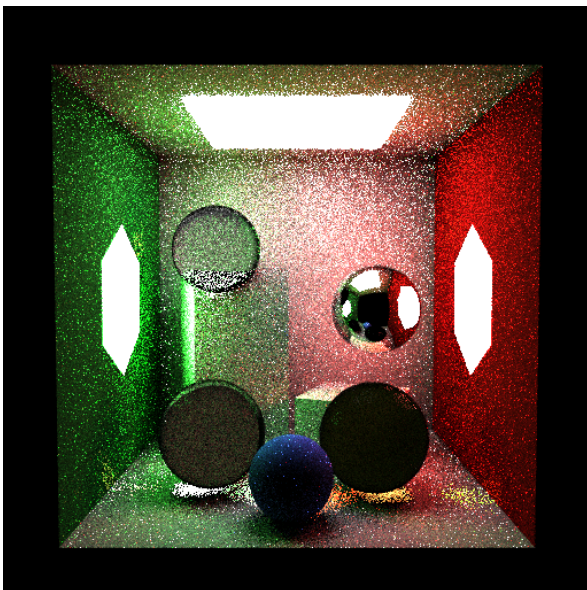


Figura 26. Cena combinada, *mis*+RR em SPP=4 (depth=10, com RR): praticamente idêntica ao *mis* sem RR no mesmo SPP — a Roleta Russa não altera a média, apenas encurta caminhos de baixo *throughput*.

Tabela 4. Modos na cena combinada com esfera espelhada (512×512, SPP=32, depth=10).

Modo	Variância	Tempo (min)
<i>bsdf_only</i>	muito alta (granulado)	19,6
<i>nee_only</i>	baixa no direto; indiretos pretos	47,3
<i>mis</i>	moderada (balanceado)	50,7
<i>mis</i> +RR	idêntica ao <i>mis</i>	36,2 ($-28,6\%$)

9 Comparação: Ray Tracing (Projeto 1) × Path Tracing (Projeto 2)

A transição do Projeto 1 para o Projeto 2 é, sobretudo, uma **reescrita do integrador**, não da geometria: câmera *pinhole*, interseções, instanciamento e BVH são reaproveitadas. O ray tracer recursivo (*Whitted*) em `src/ray_tracing_2/` avalia Phong analiticamente e dispara raios secundários apenas para reflexão/refração especular; o path tracer em `src/path_tracing/` estima a equação de transporte de luz [Kajiya, 1986] por Monte Carlo, construindo caminhos completos com *throughput* β [Pharr *et al.*, 2023, Seções 13.1, 13.3, 13.4]. A Tabela 5 contrasta os dois paradigmas.

9.1 Evolução do material dielétrico

O material refrativo é o caso mais ilustrativo da evolução. No Projeto 1, `TransparentMaterial` (`src/ray_tracing_2/material.py`, linha 176) é um material *recursivo* derivado de Phong: usa Fresnel-Schlick, `glm.refract()` e atenuação de Beer-Lambert aplicada nos *raios de sombra*. No Projeto 2, `DielectricBSDF` (`src/path_tracing/bsdf/dielectric.py`) é uma BSDF *delta* amostrada estocasticamente, com Fresnel exato e absorção rastreada no integrador. A Tabela 6 resume as diferenças.

Limites declarados. A implementação é em Python puro (pyglm/PIL), priorizando clareza e correção; resoluções $\leq 512^2$ e SPP moderado são o regime prático. O dielétrico assume meio *não aninhado* (um nível dentro/fora), suficiente para esfera/cubo convexos isolados, e omite o fator de radiancia $1/\eta^2$ por cancelar em objeto fechado. *Não* foram implementadas: microfacetas GGX, luz infinita por *environment map*, traçado bidirecional (BDPT) e Metropolis (MLT), que ficam como evolução natural do trabalho.

10 Conclusão e Trabalhos Futuros

Apresentou-se um *path tracer* unidirecional correto, com NEE, MIS, Roleta Russa, luzes de área (retangular e polidrica) e materiais dielétricos completos (Snell, Fresnel, TIR e Beer-Lambert), validados por testes numéricos e por convergência cruzada entre estimadores. Como trabalhos futuros, destacam-se BSDFs microfacetadas (Cook-Torrance/GGX [Walter *et al.*, 2007]), luz infinita por *environment map*, e métodos bidirecionais/MCMC para reduzir o ruído de cáusticas. A base ortonormal local segue Frisvad [2012].

Referências

- Celes, W. (2026a). Integração de monte carlo. Slides de aula em PDF da disciplina Fundamentos de Computação Gráfica. Autor dos slides: W. Celes. Contato: celes@inf.puc-rio.br. Disponível em: https://github.com/yangricardo/INF2608-comp-grafica/blob/main/materiais/tra%C3%A7ado_de_caminhos/7.montecarlo.pdf. Acesso em: 6 jun. 2026.
- Celes, W. (2026b). Traçado de caminhos. Slides de aula em PDF da disciplina Fundamentos de Computação Gráfica. Autor dos slides: W. Celes. Contato: celes@inf.puc-rio.br. Disponível em: https://github.com/yangricardo/INF2608-comp-grafica/blob/main/materiais/tra%C3%A7ado_de_caminhos/8.tracado_de_caminhos.pdf. Acesso em: 6 jun. 2026.
- Celes, W. (2026c). Traçado de caminhos ii. Slides de aula em PDF da disciplina Fundamentos de Computação Gráfica. Autor dos slides: W. Celes. Contato: celes@inf.puc-rio.br. Disponível em: https://github.com/yangricardo/INF2608-comp-grafica/blob/main/materiais/tra%C3%A7ado_de_caminhos/9.tracado_de_caminhos2.pdf. Acesso em: 6 jun. 2026.
- Frisvad, J. R. (2012). Building an orthonormal basis from a 3d unit vector without normalization. *Journal of Graphics Tools*, 16(3):151–159. Código branchless para base ortonormal local (ONB) a partir de um vetor normal. DOI: 10.1080/2165347X.2012.689606.
- Kajiya, J. T. (1986). The rendering equation. In *Proceedings of the 13th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH)*, pages 143–150. Artigo seminal que define a Light Transport Equation (LTE) integral de caminhos de luz. DOI: 10.1145/15922.15902.
- Miranda, Y. R. B. (2026). Ray tracer e path tracer educacionais – projetos 1 e 2 de inf2608 – fundamentos de computação gráfica. Repositório GitHub do projeto. Disponível em: <https://github.com/yangricardo/INF2608-comp-grafica>. Acesso em: 6 jun. 2026.
- Misso, Z., Bitterli, B., Georgiev, I., and Jarosz, W. (2022). Unbiased and consistent rendering using biased estimators. *ACM Transactions on Graphics*, 41(4). Debiasing via séries de Taylor e telescoping; path tracing e Russian Roulette como instâncias de telescoping. DOI: 10.1145/3528223.3530160.
- Pharr, M., Jakob, W., and Humphreys, G. (2023). *Physically Based Rendering: From Theory to Implementation*. MIT Press, 4 edition. Online edition: <https://pbr-book.org/4ed/contents>. Contém capítulos sobre Integração Monte Carlo (§2), Geometria (§3), Shapes (§6), Reflection Models (§9), Light Sources (§12), Light Transport (§13), e Appendices (§A).
- Veach, E. and Guibas, L. J. (1995). Optimally combining sampling techniques for monte carlo rendering. In *Proceedings of the 22nd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH)*, pages 419–428. Fundamento de Multiple Importance Sampling (MIS) com heurísticas balance e power ($\beta = 2$). DOI: 10.1145/218380.218498.
- Walter, B., Marschner, S. R., Li, H., and Torrance, K. E. (2007). Microfacet models for refraction through rough surfaces. In *Proceedings of the 18th Eurographics Symposium on Rendering (EGSR)*, pages 195–206. Modelo Cook-Torrance com GGX (Trowbridge-Reitz), Smith, Schlick Fresnel. DOI: 10.2312/EGWR/EGSR07/195-206.

Anexo A: Quadro de Referências Conceituais

O quadro a seguir mapeia cada conceito implementado à evidência mais direta no código (`src/path_tracing/`) e a uma nota compacta com as páginas dos slides, a seção mais próxima em *Physically Based Rendering* (PBRT 4e) e as linhas de código relevantes.

Tabela 5. Comparação conceitual entre o ray tracer recursivo (Projeto 1) e o path tracer (Projeto 2).

Aspecto	Projeto 1 — Ray Tracing (Whitted)	Projeto 2 — Path Tracing
Equação resolvida	Phong analítico + reflexão/refração recursiva	Estimador de Monte Carlo da LTE / integral de caminhos [Kajiya, 1986]
Iluminação direta	<code>direct_lighting()</code> analítico por luz pontual/área	NEE (amostragem da luz) + MIS no último segmento
Iluminação indireta	Apenas especular (reflexão/refração)	Difusa e especular (GI completa) via β acumulado
Sombreamento	Função fechada do material (Phong)	Probabilístico: $\beta *= f \cos \theta /p$
Terminação	<code>can_spawn_ray()</code> / <code>max_depth</code> fixo	<code>min_depth=4</code> + Roleta Russa [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 2.2.4]
Convergência	Determinística (nítida em baixo SPP)	Estocástica, ruído $\propto 1/\sqrt{N}$
Especular + luz	Reflexão/refração somadas na recursão	Delta: pula NEE/MIS, peso 1 (<code>is_specular</code>)

Tabela 6. Evolução da implementação dielétrica: ray tracer (Projeto 1) $\times$ path tracer (Projeto 2).

Aspecto	TransparentMaterial (P1)	DielectricBSDF (P2)
Fresnel	Aproximação de Schlick $R_0 + (1 - R_0)(1 - \cos \theta)^5$	Exato não polarizado $F = \frac{1}{2}(r_{\parallel}^2 + r_{\perp}^2)$ [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 9.5]
Reflexão vs. refração	Ponderação determinística (R e $1 - R$) na recursão	Escolha estocástica (uma direção delta por vértice)
Direção refratada	<code>glm.refract()</code>	Forma vetorial no frame da normal geométrica
Reflexão interna total	Teste heurístico sobre a direção refratada	Analítico: $\sin^2 \theta_t = \eta^2(1 - \cos^2 \theta_i) \geq 1$
Entrada/saída do meio	<code>front_face/backfacing</code> (normal virada)	Sinal de $\omega_o \cdot n$ (normal geométrica)
Absorção (Beer-Lambert)	Nos raios de sombra ao sair do meio [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 11.2]	Rastreo de meio: $\beta *= e^{-\sigma d}$ em qualquer segmento interno
Integração com a luz	Embutida no sombreamento recursivo de Phong	Especular pula NEE/MIS (peso 1); GI por amostragem da BSDF

Tabela 7. Mapeamento conceito $\rightarrow$ evidência $\rightarrow$ referências (etapas 02–07 e infraestrutura).

Conceito de referência	Evidência principal	Nota
Núcleo unidirecional e <i>throughput</i> β	<code>PathIntegrator</code> , <code>Li()</code>	Slides 8, pp. —; [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 13.3]; <code>integrators/path_tracer.py</code> :31, 68.
BSDF Lambertiana e método de Malley	<code>LambertianBSDF.eval/sample/pdf, cosine_hemisphere()</code>	Slides 7, pp. —; [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 9.2 e Seção A.5]; <code>bsdf/lambertian.py</code> :17, 45, 73; <code>sampling.py</code> :61.
Base ortonormal local (Frisvad)	<code>ONB</code> , <code>frisvad_branchless()</code>	Slides 9, pp. —; Frisvad [2012]; <code>onb.py</code> :15, 60.
NEE: conversão área $\rightarrow$ ângulo sólido	<code>RectAreaLight.sample_Li/pdf_Li</code> , laço NEE	Slides 9, pp. —; [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 12.4 e Seção 12.6]; <code>lights/area_rect.py</code> :65, 111; <code>integrators/path_tracer.py</code> :178.
MIS (heurística de potência $\beta = 2$)	<code>balance_heuristic, power_heuristic</code>	Slides 9, pp. —; [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 2.2.3]; Veach and Guibas [1995]; <code>mis.py</code> :16, 45.
Roleta Russa (não-viesada)	terminação probabilística por β	Slides 9, pp. —; [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 2.2.4]; Misso <i>et al.</i> [2022]; <code>integrators/path_tracer.py</code> :274.
Luz poliédrica (uniforme por área)	<code>TriangleMeshLight.sample_Li/pdf_Li, uniform_triangle()</code>	Slides 9, pp. —; [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 6.5]; <code>lights/area_mesh.py</code> :22, 95, 163; <code>sampling.py</code> :93.
Dielétrico: Snell, Fresnel, TIR	<code>DielectricBSDF.sample, is_specular</code>	[Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 9.5]; <code>bsdf/dielectric.py</code> :29, 71, 75, 112.
Beer-Lambert (rastreo de meio)	atenuação $e^{-\sigma d}$ no integrador	[Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 11.2]; <code>integrators/path_tracer.py</code> :118.
Câmera, filme e amostragem de pixel	<code>Camera.generate_ray()</code> , <code>Film.get_samples_for_pixel/render</code>	Slides 7, pp. —; <code>camera.py</code> :28; <code>film.py</code> :104, 156.

Anexo B: Diagrama de Classes (Estrutura Estática)

A Figura 28 apresenta a estrutura estática de `src/path_tracing/`: as entidades geométricas (Shape e subclasses, BVH local de malhas), as BSDFs (incluindo MirrorBSDF e DielectricBSDF), as fontes de luz e as entidades estruturais da cena. O diagrama é gerado de `path_tracing_class_diagram_static.puml` (PlantUML).

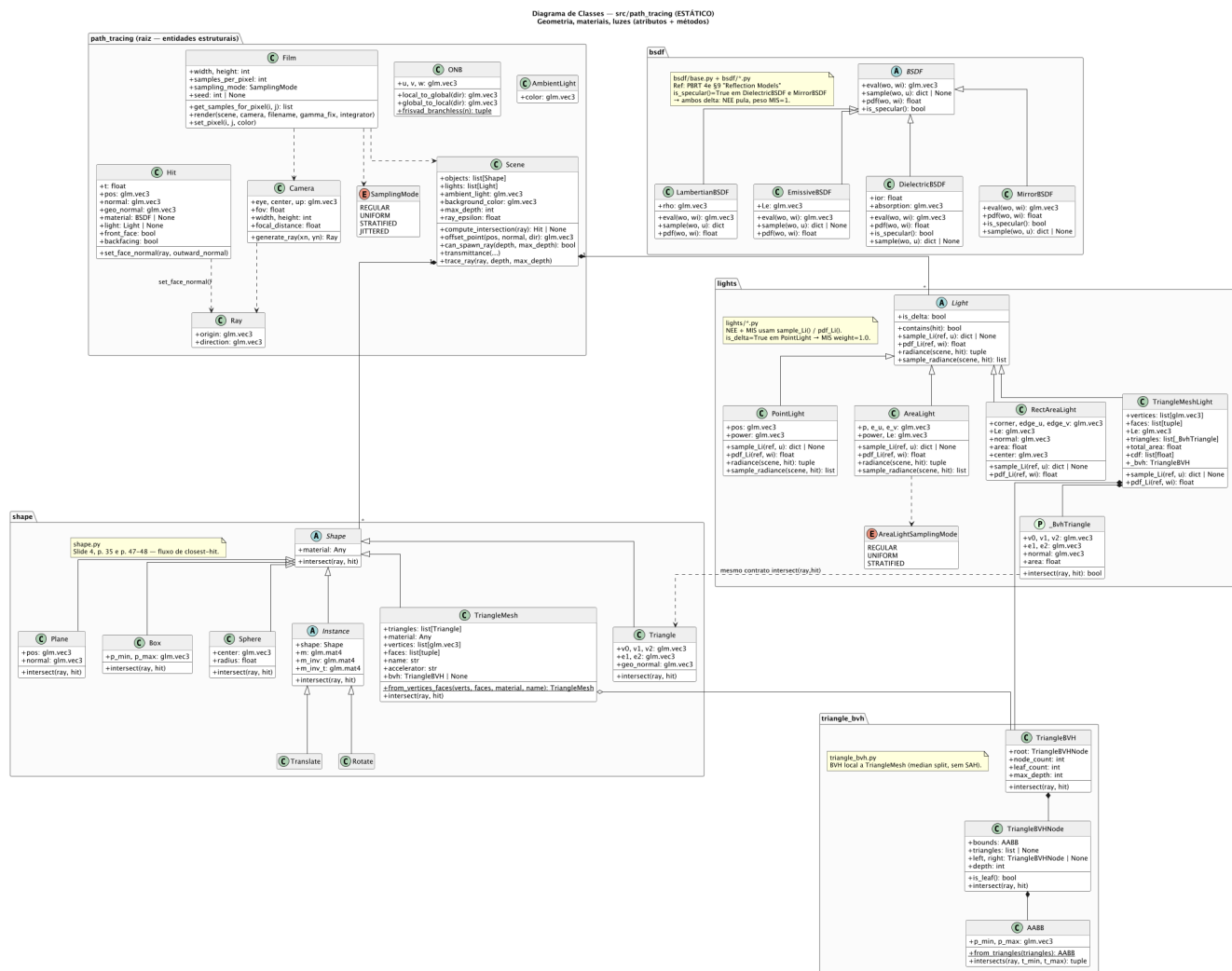


Figura 28. Diagrama de classes (estático) de `src/path_tracing/`: `shapes` e BVH, BSDFs, fontes de luz (retangular e malha de triângulos) e entidades estruturais da cena.